Panduan Lengkap Aplikasi Silsilah Keluarga

Pemasangan di Google Sheets, penerbitan di Google Sites, dan cara memakai semua fitur · Diperbarui 14 Oktober 2026

1. Gambaran umum

Aplikasi ini adalah pohon keluarga berbasis satu halaman web. Datanya disimpan di Google Sheets milik Anda, fotonya di Google Drive Anda, dan halamannya bisa dibagikan ke siapa saja dengan password.

Komponen yang bekerja bersama:

- **Google Sheets**: tempat penyimpanan data (sheet "Orang" dan "Pernikahan").
- **Google Apps Script** (`Code.gs`): penghubung antara aplikasi dan Sheets, pemeriksa password, penyimpan foto ke Drive, sekaligus penyaji halaman aplikasi.
- **Google Drive**: folder foto "Silsilah Keluarga - Foto", dibuat otomatis.
- **Google Sites**: halaman publik tempat aplikasi ditanam, misalnya `https://sites.google.com/view/silsilah-keluarga-anda`.

Dua password:

- **PASSWORD_VIEW**: hanya melihat. Dibagikan ke seluruh keluarga.
- **PASSWORD_EDIT**: bisa menambah, mengubah, menghapus, menggabungkan. Hanya untuk pengurus.

File yang Anda butuhkan: `Code.gs` dan `family-tree.html`.

2. Persiapan

- Akun Google (gratis cukup) dengan akses ke Sheets, Drive, Apps Script, dan Sites.
- Browser di komputer untuk pemasangan awal. Pemakaian sehari-hari bisa dari ponsel.
- Kedua file di atas, siap dibuka dengan editor teks (Notepad cukup).
- Akun Google Workspace (kantor/sekolah): administrator Anda bisa saja membatasi "Siapa saja" pada aplikasi web atau penerbitan Sites publik. Jika langkah di bawah gagal, tanyakan ke administrator, atau pakai akun Google pribadi.

3. Memasang di Google Sheets dan Apps Script

3.1 Buat spreadsheet

1. Buka `sheets.google.com`, klik **Kosong** (spreadsheet baru). Beri nama, misalnya "Data Silsilah Keluarga".
2. Jangan membuat tab atau judul kolom sendiri. Aplikasi membuatnya otomatis.

3.2 Pasang kode penghubung

1. Di spreadsheet: **Ekstensi → Apps Script**. Editor Apps Script terbuka di tab baru.

2. Hapus semua isi file `Code.gs` bawaan, lalu tempel seluruh isi file `Code.gs` dari saya. Klik ikon simpan.
3. Klik tanda **+** di samping tulisan "File" pada panel kiri, pilih **HTML**, lalu beri nama `index` (tanpa ekstensi). Hapus isi bawaannya.
4. Buka `family-tree.html` dengan editor teks, salin **seluruh** isinya, tempel ke file `index`, lalu simpan.
5. Biarkan bagian `SCRIPT_URL: ""` di dalamnya tetap kosong. Alamat aplikasi diisi otomatis oleh `Code.gs`.

3.3 Jalankan penyiapan dan setujui izin

1. Pada menu pilihan fungsi di bagian atas editor, pilih **setup**, lalu klik **Jalankan**.
2. Google meminta izin. Klik **Tinjau izin**, pilih akun Anda.
3. Jika muncul peringatan "Google belum memverifikasi aplikasi ini", itu normal karena skrip ini milik Anda sendiri. Klik **Lanjutan**, lalu **Buka (tidak aman)**, lalu **Izinkan**.
4. Izin yang diminta: membaca dan mengubah spreadsheet ini, dan mengelola file Drive (untuk foto).
5. Setelah selesai, kembali ke spreadsheet. Akan ada dua tab baru: **Orang** dan **Pernikahan**.

3.4 Atur password

1. Di editor Apps Script, klik ikon roda gigi **Setelan Proyek**.
2. Gulir ke **Properti skrip**, klik **Edit properti skrip**.
3. Ubah nilai dua baris berikut (password awal hanya untuk uji coba):
    - `PASSWORD_VIEW`: password untuk melihat.
    - `PASSWORD_EDIT`: password untuk mengedit.
4. Gunakan password yang berbeda untuk keduanya, minimal 8 karakter. Klik **Simpan properti skrip**. Perubahan berlaku seketika.

3.5 Terapkan sebagai aplikasi web

1. Klik **Terapkan → Deployment baru**.
2. Klik ikon roda gigi di samping "Pilih jenis", lalu pilih **Aplikasi web**.
3. Isi:
    - **Deskripsi**: Silsilah v1.
    - **Jalankan sebagai**: Saya.
    - **Yang memiliki akses**: Siapa saja.
4. Klik **Terapkan**, lalu **Salin** URL aplikasi web yang berakhiran `/exec`.
5. Tempel URL itu ke tab browser baru. Halaman login aplikasi harus tampil. Masukkan password edit untuk mencoba.

URL ini sudah berfungsi sebagai alamat aplikasi. Langkah berikutnya menanamnya di Google Sites supaya alamatnya rapi.

4. Struktur spreadsheet

Aplikasi membuat dua tab. Baris pertama adalah judul kolom dan jangan diubah.

Tab "Orang" (satu baris = satu orang)

- `id`: kode internal unik, mis. `p_mv2eem3cu4j4`. Jangan diubah.
- `nama`: nama lengkap.
- `gender`: `L` (laki-laki) atau `P` (perempuan). Nilai lain dianggap `L`.
- `lahir`: tahun atau tanggal, mis. `1950` atau `1950-03-12`.
- `wafat`: kosong bila masih hidup.
- `tempat`: tempat lahir.
- `catatan`: keterangan bebas.
- `foto`: alamat gambar di Drive, diisi otomatis saat Anda mengunggah foto.
- `parent_nikah_id`: `id` baris pada tab Pernikahan yang merupakan pernikahan orang tuanya. Kosong bila orang tuanya belum dicatat.
- `kode`: kode unik untuk menautkan dengan pohon lain, mis. `K7F2Q` atau `A123/B324`.

Tab "Pernikahan" (satu baris = satu pernikahan)

- `id`: kode internal unik.
- `p1`: `id` orang pertama (wajib).
- `p2`: `id` pasangan. Boleh kosong bila pasangan tidak tercatat.
- `tahun`: tahun menikah. Dipakai untuk mengurutkan pernikahan dari kiri ke kanan.
- `status`: `menikah`, `cerai`, atau `wafat` (pasangan wafat).
- `catatan`: keterangan bebas.

Aturan bila mengedit langsung di spreadsheet

- Jangan menghapus, memindah, atau mengganti nama kolom.
- Kolom dibuat berformat teks agar tahun dan tanggal tidak berubah. Biarkan.
- Setiap `id` harus unik dan tidak mengandung spasi.
- Menghapus orang sebaiknya lewat aplikasi, karena aplikasi sekaligus merapikan pernikahan dan anak yang terkait.
- Setelah mengedit di sheet, klik **Muat ulang** di aplikasi untuk melihat hasilnya.
- Sheet lama yang dibuat sebelum ada fitur kode otomatis mendapat kolom `kode` baru saat aplikasi dipakai.

Foto

Foto diunggah dari aplikasi, dikecilkan otomatis, lalu disimpan di folder Drive **Silsilah Keluarga - Foto** milik Anda dengan akses "siapa pun yang memiliki link dapat melihat". Itu diperlukan agar foto tampil di halaman keluarga. Jangan mengunggah foto yang bersifat rahasia. Saat foto diganti atau orangnya dihapus, file lama dipindah ke tempat sampah Drive.

5. Menerbitkan di Google Sites

Google Sites tidak bisa menyimpan file HTML secara langsung, tetapi bisa **menanam** aplikasi web lewat URL. Karena aplikasi sudah disajikan oleh Apps Script, penanamannya sederhana.

5.1 Buat situs

1. Buka `sites.google.com`, klik **Kosong** untuk situs baru.

2. Isi nama situs di kiri atas, misalnya "Silsilah Keluarga", dan judul halaman.

5.2 Tanam aplikasi

1. Di panel kanan, tab **Sisipkan**, klik **Sematkan** (Embed).
2. Pilih tab **Dengan URL** (By URL). Jangan memakai tab "Kode sematan"; cara itu tidak dianjurkan untuk aplikasi ini.
3. Tempel URL aplikasi web yang berakhiran `/exec`, klik **Berikutnya**, lalu **Sisipkan**.
4. Tarik sudut kotak sematan hingga memenuhi lebar halaman dan cukup tinggi (mis. setinggi layar). Aplikasi punya penggulir sendiri.
5. Agar luas, gunakan tata letak satu kolom dan hapus kotak teks judul yang tidak perlu.

5.3 Terbitkan dan atur siapa yang bisa melihat

1. Klik **Terbitkan** di kanan atas, isi alamat situs (mis. `silsilah-keluarga-anda`), lalu **Terbitkan**.
2. Alamat akhirnya: `https://sites.google.com/view/silsilah-keluarga-anda`.
3. Pada dialog Terbitkan, di bagian pengelola dan penampil, biarkan situs dapat dilihat **Publik**. Keamanan datanya ada pada password aplikasi, bukan pada situs.
4. Centang pilihan agar **mesin telusur publik tidak menampilkan** situs Anda, supaya halaman tidak mudah ditemukan lewat pencarian.
5. Bagikan alamat situs dan **PASSWORD_VIEW** ke keluarga. Berikan **PASSWORD_EDIT** hanya kepada pengurus.

5.4 Memperbarui aplikasi

Bila saya memberi versi baru `family-tree.html` atau `Code.gs`:

1. Buka lagi Apps Script, tempel isi file baru ke `index` (atau `Code.gs`), simpan.
2. **Terapkan → Kelola deployment**, klik ikon pensil, pada **Versi** pilih **Versi baru**, klik **Terapkan**.
3. URL tidak berubah, jadi halaman Google Sites otomatis memakai versi baru. Muat ulang halaman (Ctrl+F5).

5.5 Pilihan lain

Anda juga bisa menaruh `family-tree.html` di hosting statis gratis (GitHub Pages, Netlify) dan menanamnya dengan **Sematkan → Dengan URL**. Untuk cara itu, isi `SCRIPT_URL` di HTML dengan URL `/exec` Anda. Cara Apps Script di atas lebih praktis karena semuanya berada di satu tempat.

6. Cara memakai: masuk dan membaca pohon

6.1 Masuk

Buka alamat situs, masukkan password, klik **Masuk**. Lencana di bilah atas menunjukkan hak Anda: "Hanya melihat" atau "Bisa mengedit". Klik **Keluar** untuk mengakhiri sesi, terutama di perangkat bersama.

6.2 Membaca pohon

- **Kartu biru muda** ♂ laki-laki, **kartu merah muda** ♀ perempuan.

- **Bingkai putus-putus** menandakan pasangan. Bingkai penuh menandakan orang pada garis keturunan.
- **Dua cincin** pada garis berarti satu pernikahan. Garis anak keluar dari cincin itu.
- **Garis cincin putus-putus** berarti bercerai.
- Bila seseorang punya dua pernikahan atau lebih, tiap pernikahan diberi **warna sendiri**: kurung, garis ke anak, pita latar di belakang keturunannya, dan garis bawah kartu anak. Pernikahan lebih awal berada di kiri.
- Anak digambar dari lahir tertua di kiri ke termuda di kanan.
- **Ikon ↖** di kartu pasangan berarti orang tuanya tercatat. Klik untuk membuka keluarga asalnya.
- **Garis putus-putus berwarna** menghubungkan keluarga asal seseorang ke kartu aslinya di keluarga lain, sehingga satu orang tidak punya dua kartu.
- **Kartu bayangan** ("↪ ada di pohon lain") dipakai bila kartu aslinya berada di baris generasi yang berbeda.
- **Bingkai emas** menandai orang yang sedang dipilih atau dicari.

6.3 Bilah atas

- **Menu tampilan** (tertulis "Seluruh keluarga"): daftar bertingkat. Generasi pertama di paling atas. Klik ▸ di sebelah nama untuk membuka anak-anaknya, dan tiap anak punya ▸ sendiri. **Buka semua** dan **Tutup semua** ada di atas daftar. Klik nama orang untuk melihat keturunannya. Klik nama **pasangan** (di sebelah ❤️) untuk melihat keluarga asalnya bila tercatat, atau pohonnya bila tidak.
- **← Seluruh keluarga**: muncul saat Anda sedang melihat sebagian pohon. Klik untuk kembali.
- **Cari nama**: ketik minimal dua huruf. Hasil diberi bingkai emas dan layar bergeser ke sana.
- **− / + / Muat layar**: perkecil, perbesar, dan sesuaikan seluruh pohon ke layar. Di komputer, Ctrl + roda mouse juga memperbesar. Geser pohon dengan menyeret latar.
- **+ Orang**: menambah orang baru (khusus pengedit).
- **Muat ulang**: mengambil data terbaru dari Sheets.
- **Cadangan**, **Pulihkan / Gabung**, **Cari duplikat**: dijelaskan di bagian 9.

6.4 Tombol kecil pada kartu

- **▲ Keluarga 1 level**: menampilkan orang tua, saudara kandung dan tiri, orang itu bersama pasangannya, anak-anaknya, serta orang tua dan saudara pasangan.
- **▼ Keturunan**: menampilkan keturunan orang itu.
- **+ di kanan bawah**: membuka pasangan dan anak orang itu di tempat, tanpa pindah tampilan. Tombol berubah menjadi **−** untuk menutup. Hanya muncul pada kartu yang ditampilkan tanpa pasangan dan anaknya.
- Klik tombol ▲ atau ▼ yang sedang aktif (berwarna emas) untuk kembali ke seluruh keluarga.
- Klik badan kartu untuk membuka **jendela detail**.

6.5 Jendela detail

Menampilkan foto, nama, data, orang tua, saudara kandung dan tiri, **Kode**, serta daftar pernikahan beserta anaknya. Semua nama bisa diklik. Pengedit melihat tombol tambahan untuk mengubah dan menambah data.

7. Mengisi data (untuk pengedit)

Urutan yang disarankan: mulai dari leluhur tertua, lalu turun ke generasi berikutnya.

7.1 Orang pertama

Klik **+ Orang** (atau **Tambah orang pertama** bila pohon kosong). Isi nama, pilih ♂ **Laki-laki** atau ♀ **Perempuan**, tahun lahir, tempat, wafat, catatan, dan foto bila ada. Klik **Simpan**. Kode unik terisi otomatis.

7.2 Menambah pasangan dan pernikahan

1. Klik kartu orangnya, lalu **+ Pasangan / pernikahan**.
2. Pilih pasangan dari daftar, atau ＋ **Orang baru…** lalu ketik namanya.
3. Isi tahun menikah dan status (Menikah, Bercerai, Pasangan wafat). Simpan.

Seseorang boleh punya beberapa pernikahan. Ulangi langkah di atas untuk tiap istri atau suami. Isi **tahun menikah** agar urutan kiri ke kanan tepat.

7.3 Menambah anak

- **+ Anak** (di baris pernikahan): satu anak dengan data lengkap dan foto.
- **+ Banyak anak**: banyak anak sekaligus. Ketik nama, pilih ♂ atau ♀, isi tahun lahir bila perlu. Klik **+ Tambah baris** atau tekan Enter untuk baris baru. Anda juga bisa menempel daftar nama (satu per baris). Jenis kelamin wajib dipilih untuk setiap nama.
- **Pasangan tidak tercatat**: bila hanya ayah atau ibunya yang diketahui, pakai baris "Pasangan tidak tercatat" yang muncul di kartu.

Anak selalu terhubung ke satu pernikahan. Karena itu anak dari istri pertama dan kedua tampil terpisah.

7.4 Menambah orang tua (membuat pohon keluarga asal)

Pada kartu seseorang yang belum punya orang tua, klik **+ Orang tua**. Isi nama ayah dan ibu (baru atau pilih yang sudah ada) dan tahun menikah. Untuk pohon keluarga seorang istri, klik **+ Orang tua** di baris pernikahannya pada kartu suami. Setelah tercatat, tombolnya berubah menjadi **Keluarga asal**.

7.5 Menambah saudara

Klik kartu orangnya, lalu **+ Saudara**. Pilih jenis:

- **Kandung**: memakai orang tua yang sama. Bila orang tuanya belum tercatat, form meminta nama ayah dan/atau ibu lalu membuatnya.
- **Tiri**: pilih orang tua yang dibagi (ayah atau ibu), lalu pernikahan lain orang tua itu, atau ＋ **Pernikahan baru…** dengan pasangan baru (nama boleh kosong). Syaratnya orang tuanya sudah tercatat.

Isi banyak nama sekaligus seperti pada "Banyak anak".

7.6 Mengubah data, foto, dan jenis kelamin

- **Ubah data & foto**: ubah semua kolom. **Pilih foto** untuk mengunggah (JPG/PNG), **Hapus foto** untuk menghapus.
- Kolom **Anak dari pernikahan** menentukan orang tuanya.
- **Ubah jadi Perempuan / Laki-laki**: pintasan cepat untuk jenis kelamin.
- Pernikahan diubah lewat tombol **Ubah** di barisnya, atau dengan mengklik **cincin** pada garis pernikahan.

7.7 Menghapus

- **Hapus** pada kartu menghapus orang itu. Anak-anaknya tidak ikut terhapus. Bila orang itu punya pasangan dan anak, pasangan tetap menjadi orang tua anak tersebut.
- Pernikahan kosong (tanpa pasangan dan tanpa anak) dirapikan otomatis agar tidak tersisa titik atau garis.
- **Hapus pernikahan** (pada form pernikahan) melepas hubungan ke anak tanpa menghapus anaknya.
- Penghapusan tidak bisa dibatalkan. Tekan **Cadangan** dulu bila ragu.

8. Kode unik

Setiap orang punya kode unik (mis. `K7F2Q`) di baris **Kode** pada jendela detail. Fungsinya mencocokkan orang yang sama di pohon lain, walaupun namanya berbeda.

- **Salin** menyalin kode ke papan klip.
- Menautkan: **Ubah data & foto**, lalu tambahkan kode lain di kolom Kode dipisah garis miring, mis. `A123/B324`.
- Bila kode yang Anda tambahkan sudah dipakai orang lain di data yang sama, aplikasi menawarkan penggabungan.
- Nama yang berbeda dicatat otomatis di catatan, mis. "Juga dikenal sebagai: Andika".

9. Cadangan, pemulihan, dan penggabungan

9.1 Cadangan

Klik **Cadangan** untuk mengunduh `silsilah-cadangan-TANGGAL.json` berisi semua orang dan pernikahan. Simpan di tempat aman (Drive, email ke diri sendiri). Fotonya tidak ikut, hanya alamatnya. Lakukan sebelum perubahan besar dan secara berkala.

9.2 Pulihkan / Gabung

Klik **Pulihkan / Gabung**, pilih file cadangan, lalu konfirmasi. Data dengan `id` sama ditimpa oleh isi file, dan data lain tidak dihapus. Orang dengan kode yang sama disatukan otomatis setelah Anda menyetujuinya.

9.3 Gabungkan dua orang

Buka kartu orang yang ingin dipertahankan, klik **Gabungkan dengan…** (di baris Kode), cari duplikatnya berdasarkan nama atau kode, lalu **Gabungkan**. Pasangan, anak, dan data dipindahkan, kolom kosong

diisi, dan pernikahan dengan pasangan yang sama disatukan. Leluhur, keturunan, dan pasangan langsung tidak bisa dipilih.

9.4 Cari duplikat

Klik **Cari duplikat**. Aplikasi mendaftar orang bernama dan berjenis kelamin sama:

- **Pasti**: tahun lahir sama (sudah tercentang).
- **Mungkin**: tahun lahir salah satunya kosong (tidak tercentang, periksa dulu).

Centang yang benar, lalu **Gabungkan yang dicentang**. Penggabungan berjalan dari generasi teratas. Data bertanda ★ yang dipertahankan.

9.5 Menggabungkan dua pohon dari dua situs berbeda

1. Pemilik pohon B menekan **Cadangan** dan mengirim file `.json` ke pemilik pohon A.
2. Disarankan: cocokkan orang yang sama lewat kode. A menambahkan kode B di kolom Kode, mis. `A123/B324`.
3. A menekan **Pulihkan / Gabung** dan memilih file B. Orang dengan kode cocok disatukan.
4. Sisanya diselesaikan lewat **Cari duplikat** atau **Gabungkan dengan…**.
5. Setelah itu pakai satu situs saja, atau B juga memulihkan cadangan A yang sudah digabung. Kode gabungan mencocokkan orang yang sama di situs B. Sinkronisasi ini manual dan perlu diulang.

Perhatian: penghapusan tidak ikut terbawa, dan foto tetap diambil dari Drive pemilik aslinya.

10. Pemeliharaan

- **Cadangan berkala**, mis. sebulan sekali, plus salinan spreadsheet (**File → Buat salinan**).
- **Ganti password** di Properti skrip bila tersebar. Semua orang harus masuk ulang.
- **Pantau pengedit**: bagikan hanya PASSWORD_EDIT yang perlu. Riwayat perubahan sheet ada di **File → Riwayat versi**.
- Perbarui aplikasi sesuai bagian 5.4.

11. Pemecahan masalah

- **"Password salah"**: periksa huruf besar/kecil dan spasi. Password diatur di Properti skrip.
- **"Respons server tidak valid"**: pastikan deployment diatur "Jalankan sebagai: Saya" dan "Siapa saja", dan URL berakhiran `/exec`.
- **Halaman Sites kosong atau tidak memuat**: pastikan yang ditempel adalah URL `/exec` lewat **Dengan URL**. Coba buka URL itu langsung di tab baru. Bila tampil di sana, muat ulang halaman Sites.
- **Perubahan di Code.gs atau index tidak berlaku**: buat **Versi baru** pada Kelola deployment.
- **"Password ini hanya untuk melihat"**: Anda memakai PASSWORD_VIEW. Gunakan PASSWORD_EDIT.
- **Tombol Gabungkan atau Cadangan tidak ada**: tombol pengeditan hanya tampil dengan password edit. Bila tetap tidak ada, kemungkinan file `index` masih versi lama.
- **Kode tidak tersimpan setelah muat ulang**: tempel ulang `Code.gs` terbaru (memuat kolom `kode`) dan buat versi baru.

- **Foto tidak tampil**: file foto mungkin dihapus dari Drive, atau folder foto dibatasi aksesnya. Unggah ulang foto.
- **Data lama tidak muncul setelah edit di sheet**: klik **Muat ulang**. Periksa `id` unik dan kolom tidak bergeser.
- **Layar pohon terlalu kecil**: klik **Muat layar**, atau gunakan ▲ / ▼ untuk menampilkan sebagian.
- **Gagal menyimpan**: periksa koneksi, lalu **Muat ulang**. Bila galat berulang, buka Apps Script → Eksekusi untuk melihat pesan kesalahannya.

12. Hal yang perlu diketahui

- URL aplikasi web bersifat publik, tetapi data hanya dikirim setelah password benar. Pilih password yang kuat dan jangan dibagikan di grup terbuka.
- Foto di Drive dapat dibuka oleh siapa pun yang memegang link-nya.
- Akun gratis Google memiliki kuota harian untuk Apps Script dan Drive. Untuk keluarga biasa kuota ini jarang tercapai.
- Saya sudah menguji logika aplikasi (tata letak, penggabungan, impor) secara simulasi. Penanaman di Google Sites, penerbitan, dan koneksi ke Sheets Anda belum dapat saya uji langsung. Jika ada langkah yang tampilannya berbeda di akun Anda, kirimkan tangkapan layarnya dan saya bantu sesuaikan.

Daftar periksa cepat

1. Spreadsheet dibuat, kode `Code.gs` dan file `index` ditempel.
2. Fungsi `setup` dijalankan dan izin disetujui.
3. PASSWORD_VIEW dan PASSWORD_EDIT diganti.
4. Deployment aplikasi web: Saya, Siapa saja. URL `/exec` disalin.
5. Google Sites: Sisipkan → Sematkan → Dengan URL, ukuran diperbesar, situs diterbitkan.
6. Mesin telusur diatur untuk tidak menampilkan situs.
7. Password dibagikan: view ke keluarga, edit ke pengurus.
8. Cadangan pertama diunduh dan disimpan.